

Redes WAN

Contenido

1.1. Definición

1.2. Estándares

- PPPoE
- PPPoA
- DHCP
- ATM
- BSC
- X25
- Frame Relay

1.3. Topologías

- Punto a punto
- Estrella
- De malla

1.4. Tipos de enlaces

- Internet
- Enlace dedicado
- Enlace conmutado

1.5. Tecnologías actuales

1.6. Dispositivos actuales

Definición de redes WAN

Las redes de computadoras impactan en la vida personal y laboral; además influyen en las actividades que desempeñamos y en la forma en que nos comunicamos dentro y fuera de nuestro entorno.

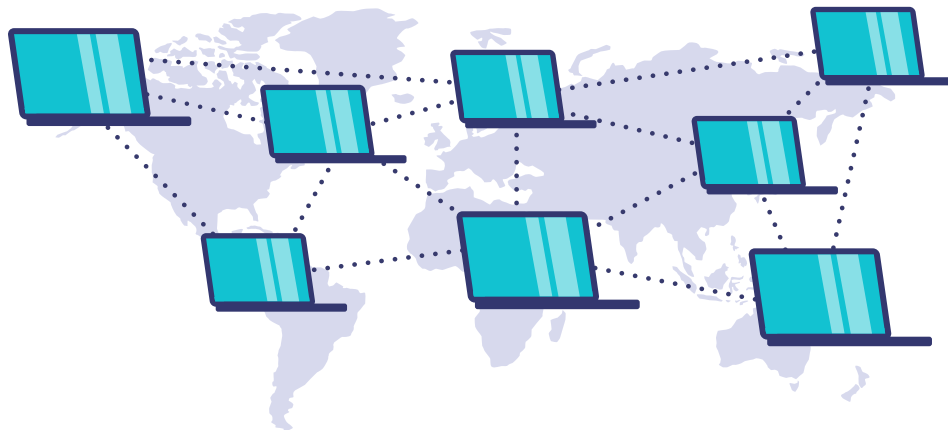


Figura 1. Redes de computadoras.



Concepto clave

Una **red WAN** por sus siglas en inglés *Wide Area Network* o red de área extensa, es aquella que además de conformarse por elementos físicos y lógicos, también se integra por conjuntos de redes informáticas interconectadas, en diferentes zonas geográficas y sin limitación de distancia.

Las redes WAN dan servicio a múltiples usuarios y tienen una capacidad de conectividad capaz de atravesar ciudades, países e incluso continentes. Las redes WAN también se componen por computadoras personales, estaciones de trabajo, impresoras, fax, servidores y sistemas operativos; pero su enlace de comunicación no está limitado a un solo medio de transmisión y tipo de tecnología, es decir, emplea redes convergentes que permiten su interconectividad.



WAN (*Wide Area Network*)

Figura 2. Red WAN.

Las redes informáticas LAN y WAN se clasifican en función de su ámbito de red.

Redes privadas: conectan los equipos y dispositivos dentro de un área geográfica limitada, por ejemplo el edificio de una empresa.

Algunas de las acciones que se ejecutan en redes privadas son:

- Archivos compartidos
- Recursos de *hardware* compartidos
- Acceso al servicio web de la empresa (Intranet) o a aplicaciones corporativas



Figura 3. Redes privadas.

Redes públicas: se accede a ellas mediante el servicio web, para hacerlo se requiere de un navegador de internet.

Algunas de las acciones que se ejecutan en redes públicas son:

- Visualización de páginas web
- Servicio de correo electrónico
- Chat
- Servicios multimedia (programas de radio, televisión, películas o música)
- Comercio electrónico
- Acceso a redes sociales

Una de las redes WAN más utilizadas del mundo es el internet.

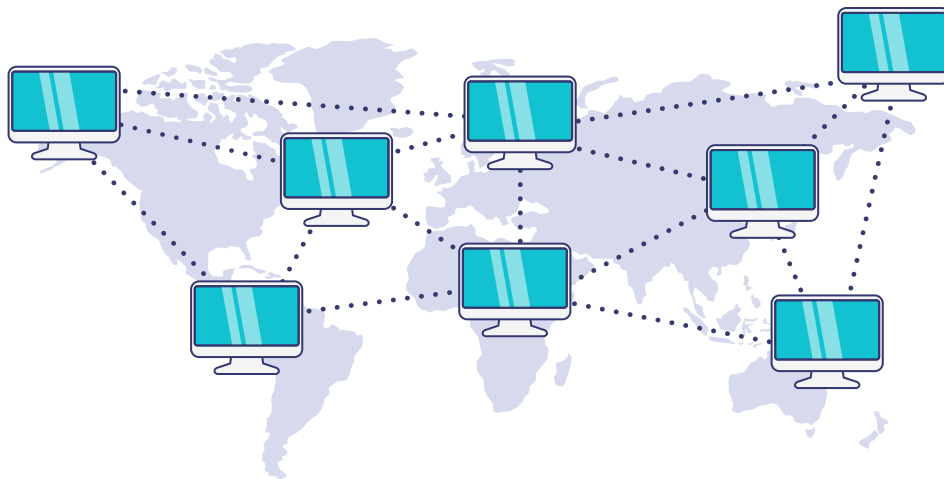


Figura 4. redes públicas.



Concepto clave

Internet es el conjunto de redes informáticas especializadas, interconectadas con protocolos TCP/IP, permitiendo alcanzar distancias ilimitadas de comunicación.

Villa, J. (2007), menciona que el internet es “un sistema de comunicación homogéneo, que emplea equipamiento y tecnologías heterogéneas. Se aprovechan las diversas tecnologías, creando una infraestructura unificada de redes diferentes interconectadas. El *hardware* y los medios de transmisión quedan ocultos al usuario.” (p. 14).

Las principales características de las redes WAN son:

- Se encuentran en un área geográfica extensa.
- Transmiten a diferentes velocidades, dependiendo del ancho de banda y del medio de transmisión.
- Son implementadas regularmente por operadores de servicios de telecomunicaciones.
- Permiten la conexión de dispositivos o redes sin límite de distancia.
- Se pueden utilizar para unir redes LAN.



Figura 5. Red WAN.

Estándares

Los estándares o protocolos de comunicación más comunes en las redes WAN son:

- **PPPoE**

Uso principal: proveer conexión de banda ancha empleando servicios de cable módem y DSL.

Sus siglas significan Protocolo de Punto a Punto sobre Ethernet. Se trata de un protocolo de **encapsulamiento de datos** que permite implementar una capa IP sobre una conexión entre dos puertos Ethernet y es utilizado para marcar virtualmente a otra máquina dentro de la red Ethernet; de este modo se logra una conexión serial con la que se pueden transferir paquetes IP.



¿Sabías que?

En términos informáticos, la palabra **encapsulamiento de datos** hace referencia a agregar datos al encabezado del paquete, por medio de un protocolo del sistema de envío.

El protocolo **PPPoE** se identifica también por el estándar oficial RFC 2516. Emplea un software basado en un protocolo que permite manejar una conexión imposible de utilizar en líneas seriales, pero con paquetes de datos orientados a redes locales como Ethernet que proveen una conexión clásica con requerimiento de autenticación para el acceso a internet. Cuando la conexión PPPoE es abierta, permite reutilizar direcciones IP.

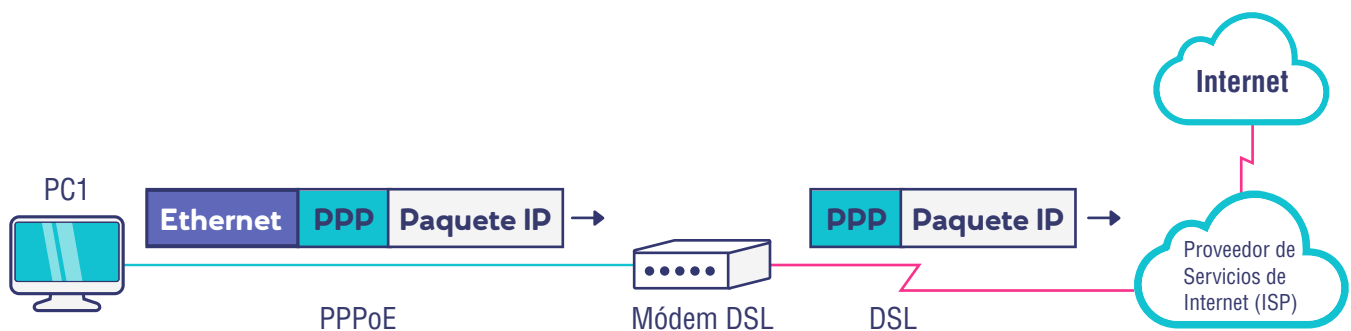


Figura 6. Diagrama PPPoE.

• PPPoA

Uso principal: es utilizado en conexiones de banda ancha, como cable y DSL. Las principales funciones punto a punto que ofrece son el cifrado, autenticación y compresión de datos. Este protocolo es mejor que PPPoE porque reduce la pérdida de calidad en las transmisiones.

Sus siglas significan Protocolo de Punto a Punto sobre ATM y también se identifica por el estándar oficial RFC 2364. La diferencia con el PPPoE es que en lugar de ser un protocolo sobre una capa Ethernet, lo es sobre una capa ATM. Este protocolo permite que las señales del *router* negocien los parámetros de conexión entre este y el ISP. Para conectarse y navegar se requieren las claves de usuario y contraseña, pero una vez establecida la conexión, automáticamente obtiene el resto de la información de los paquetes de datos.



¿Sabías que?

En términos informáticos la palabra **cifrado o encriptado** hace referencia a la codificación de la información confidencial que solo puede ser leída por el emisor y el receptor.

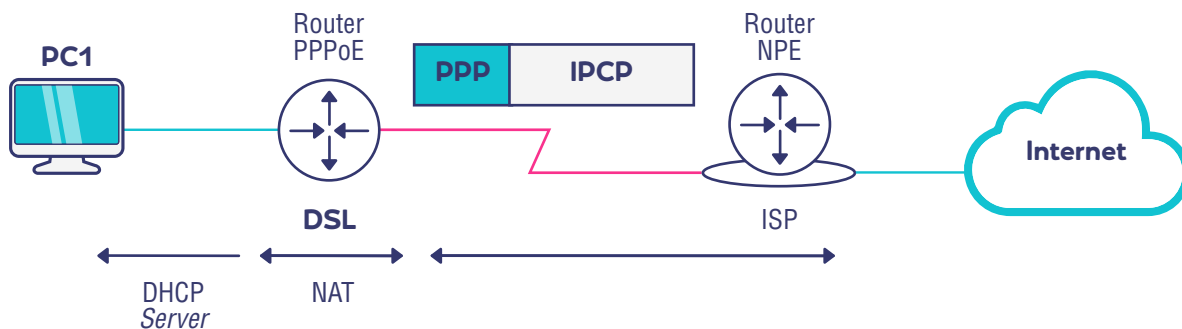


Figura 7. Diagrama PPPoA.

En esta tabla puedes comparar las características de los protocolos PPPoE y PPPoA.

Protocolos	Definición	Diferencias	Beneficios
PPPoE Protocolo Punto a Punto sobre Ethernet	Es un protocolo de red para el encapsulamiento PPP sobre una capa de Ethernet. Se utiliza generalmente para proveer conexión de banda ancha mediante servicios de cable módem y DSL.	Ofrece la posibilidad de acceder a múltiples servicios o crear varias sesiones simultáneas por la misma línea.	• Autenticación • Cifrado • Mantención • Compresión Además permite implementar una capa IP sobre una conexión entre dos puertos Ethernet.
PPPoA Protocolo de Punto a Punto sobre ATM	Es un protocolo de red para el encapsulamiento PPP en capas ATM AAL5.	Establece solo una sesión por equipo local del cliente.	Se utiliza principalmente en conexiones de banda ancha, como cable y DSL. Ofrece las principales funciones PPP como autenticación, cifrado y compresión de datos.

Tabla 1. PPPoE vs. PPPoA.

Para aprender más sobre ambos protocolos, te sugiero revisar la siguiente información:



Para aprender más

Enlace

Autor: CISCO

Título: Arquitectura de línea de base PPPoE

Título: Arquitectura de línea de base PPPoA

- **DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)**
- **DHSC o DHCP Server (Dynamic Host Configuration Protocol Server)**

Uso principal: DHCP es un protocolo utilizado actualmente por los sistemas operativos de servidores, estaciones de trabajo o computadoras personales con el objetivo de ahorrar tiempo de operación en la gestión de direcciones IP en una red grande (principalmente en las WAN), ya que de no utilizarlo el administrador tendría que configurar manualmente todas y cada una de las computadoras.

DHCP *Server* o DHSC es un equipo de cómputo en una red que mantiene funcionando el servicio DHCP, el cual está a la escucha de peticiones de direcciones IP en la red, de modo que las centraliza y las gestiona; posteriormente este servidor responde devolviendo una sola dirección IP.

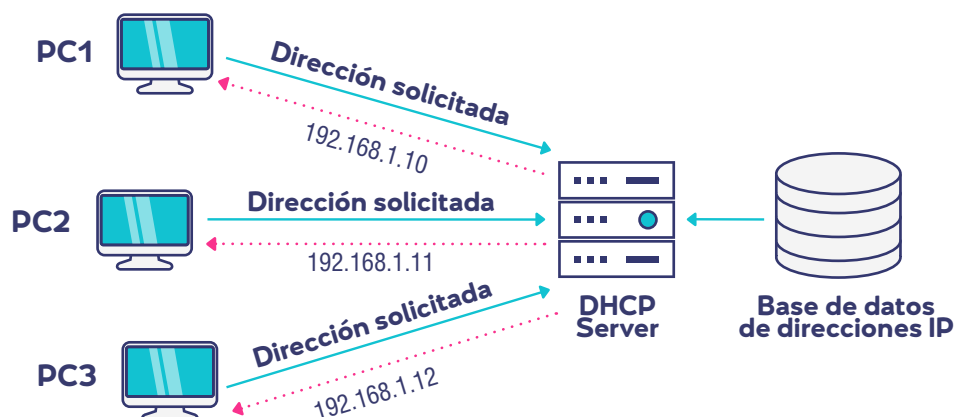


Figura 8. Diagrama DHCP Server.

Existen en DHCP tres modos de asignación de direcciones IP:

- **Manual:** configuración manual de las direcciones IP del ordenador o equipo de cómputo (cliente) en el servidor DHCP por parte del administrador de red.
- **Automática:** se le asigna de forma aleatoria una dirección IP al ordenador, equipo de cómputo o dispositivo cuando es la primera vez que contacta con el DHCP *Server*.
- **Dinámica:** el servidor DHCP asigna una dirección IP temporal al cliente, posterior a un determinado tiempo esta dirección es revocada y el cliente deja de estar dentro de la red hasta que solicite una nueva dirección IP.

• *ATM (Asynchronous Transfer Mode)*

Uso principal: su función es dividir el tráfico de datos en celdas de un tamaño fijo a 53 bits, lo cual permite utilizar el ancho de banda del modo más óptimo. ATM proporciona la capacidad de enviar datos, imágenes, video y audio sobre la misma red en aplicaciones como videoconferencias y multimedia.

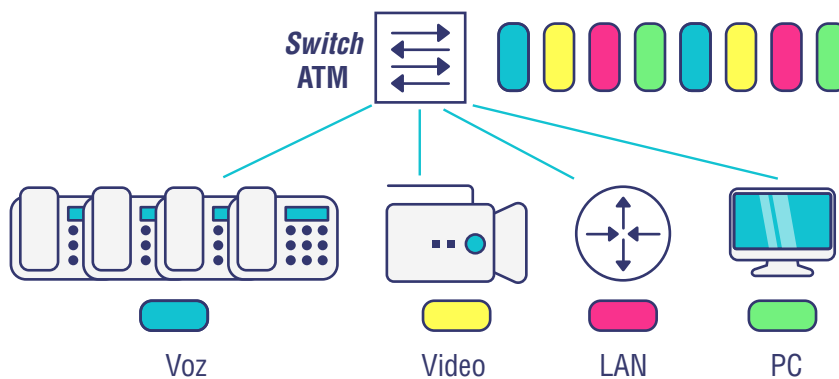


Figura 9. Diagrama ATM.

• BSC (Binary Synchronous Communications)

Uso principal: tiene la capacidad de manejar conexiones punto a punto. Está orientado a caracteres, y su forma de trabajar consiste en que todo carácter que se transmita por este canal es codificado para que al llegar a su receptor sea decodificado para comprobar y detectar si es de control o de datos de usuario. El BSC es uno de los protocolos semidúplex de línea más utilizados.

• X.25

Uso principal: su objetivo es definir cómo establecer y mantener las conexiones entre los equipos de la red y los usuarios (organiza la comunicación entre las computadoras o dispositivos y la red pública o privada).

Es un protocolo estándar para redes WAN, propio de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y se utiliza normalmente en redes conmutadas de paquetes de datos PSTN*.

En la Figura 10 se define la interfaz DTE/PAD/DCE. En este caso, DTE es una estación de trabajo con interfaz X.25, y el DCE es la red de datos pública. El PAD representa al enlace o puerta de entrada a una LAN.

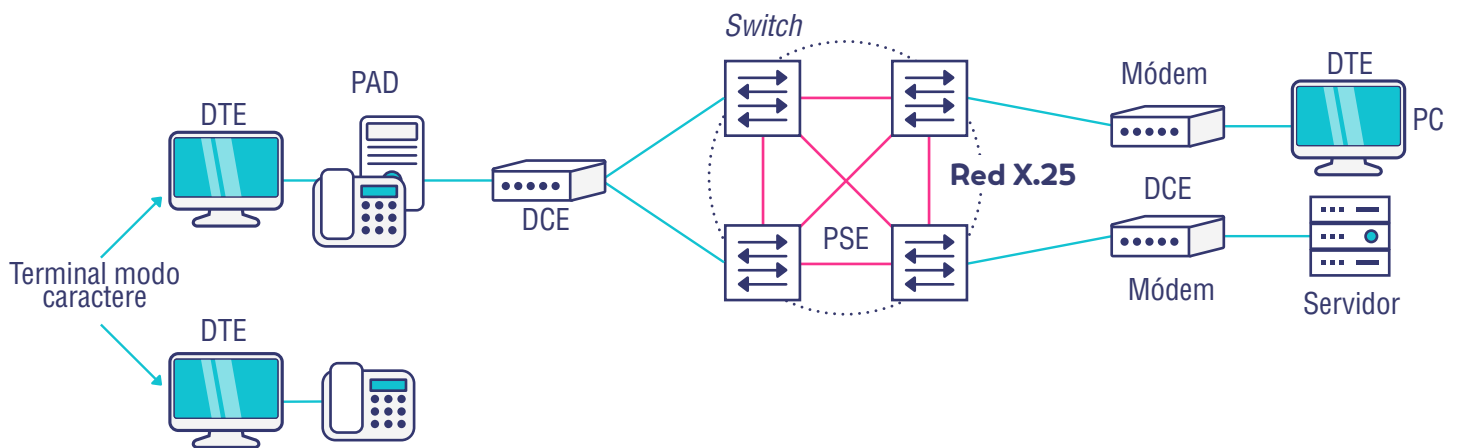


Figura 10. Diagrama X.25.

* Revisa el glosario del final para conocer más sobre este término.

- *Frame Relay*

Uso principal: permite a las estaciones dividir el entorno físico y el ancho de banda disponible de una forma dinámica (de igual forma que el protocolo X.25, define al DTE/DCE), pero a nivel de equipamiento.

Se trata de un protocolo de alto rendimiento que emplea la tecnología de conmutación de paquetes. Para DTE se consideran los equipos de cómputo o dispositivos que con mayor frecuencia se encuentran en el entorno del usuario como PCs, *routers* y laptops; mientras que los DCE son aquellos equipos de conmutación que realmente transmiten los datos en la red y son propiedad de las PSTN.

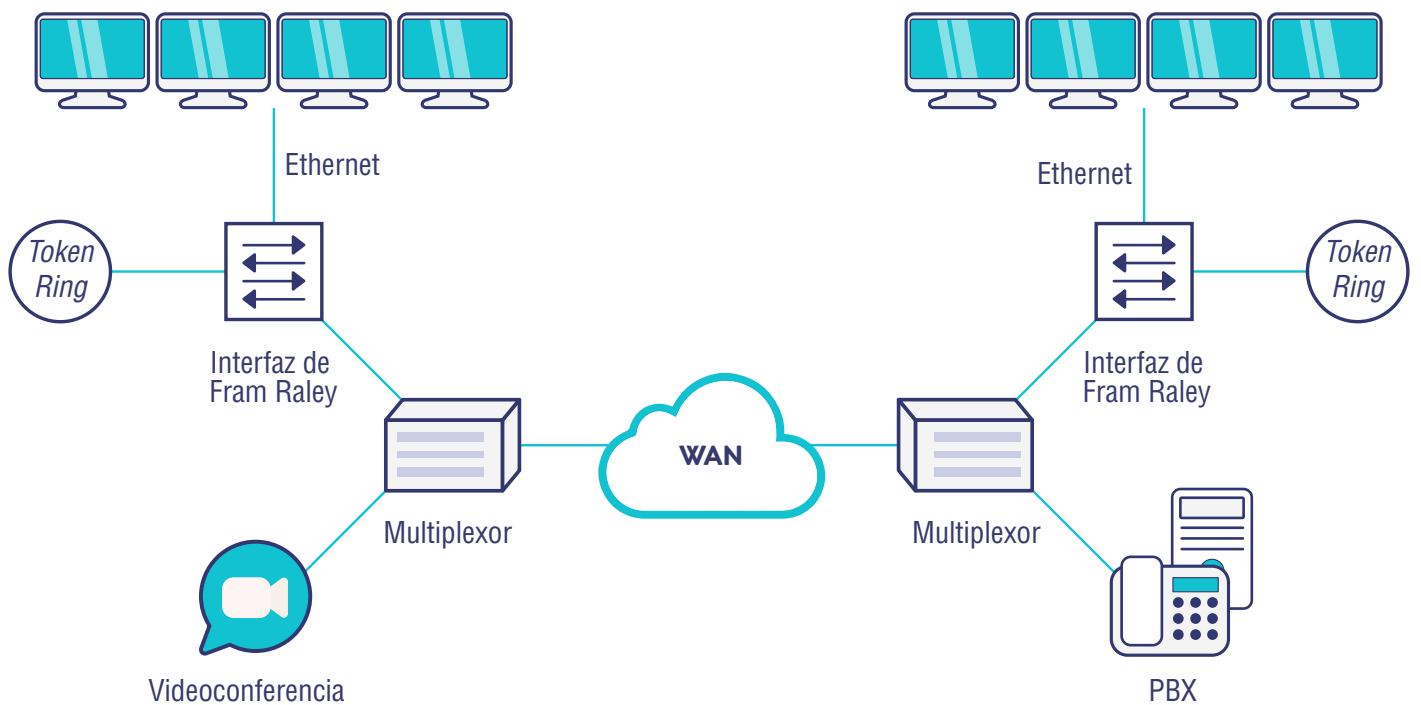


Figura 11. Diagrama *Frame Relay*.

Topologías

La topología lógica que se emplea en una red WAN es ATM, ya que es un tipo de estándar con una tecnología propia de comunicación. Respecto a la topología física en una red WAN, las más utilizadas son 3:

- **Topología punto a punto**

Es una de las topologías más simples y consta de un enlace entre dos terminales de forma permanente; esta es la razón de su popularidad entre las redes WAN.



Figura 12. Topología WAN punto a punto.

- **Topología estrella o *hub-and-spoke***

Es una versión de la topología estrella para redes WAN, y su característica es que un sitio central se interconecta mediante enlaces punto a punto a otros sitios de sucursal.

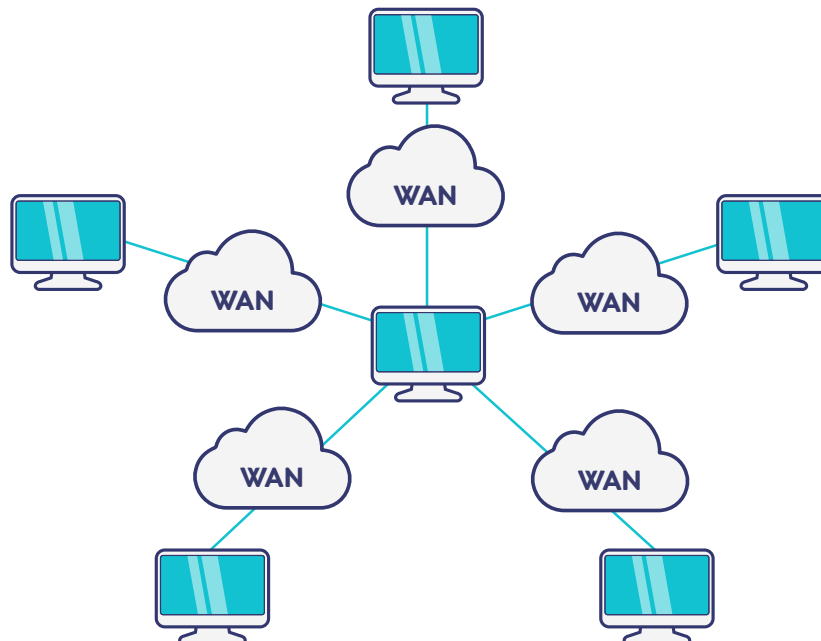


Figura 13. Topología WAN de estrella.

• Topología de malla

Esta topología proporciona una disponibilidad mayor, sin embargo, requiere que cada sistema esté interconectado con los demás, de tal manera que, si alguno de ellos falla, los otros puedan redireccionar los paquetes de datos rápidamente. Esta topología tiene mayor índice de tolerancia a fallos debido a que provee múltiples caminos para que los datos viajen en la red; sin embargo su desventaja recae en un mayor costo.

Por lo anterior, se creó una alternativa más económica: una variante de la topología de malla conocida como **malla parcial**, en la cual los nodos más críticos (aquellos por donde pasa más tráfico de datos) se interconectan entre ellos, y los restantes lo hacen a través de topologías de estrella o anillo.

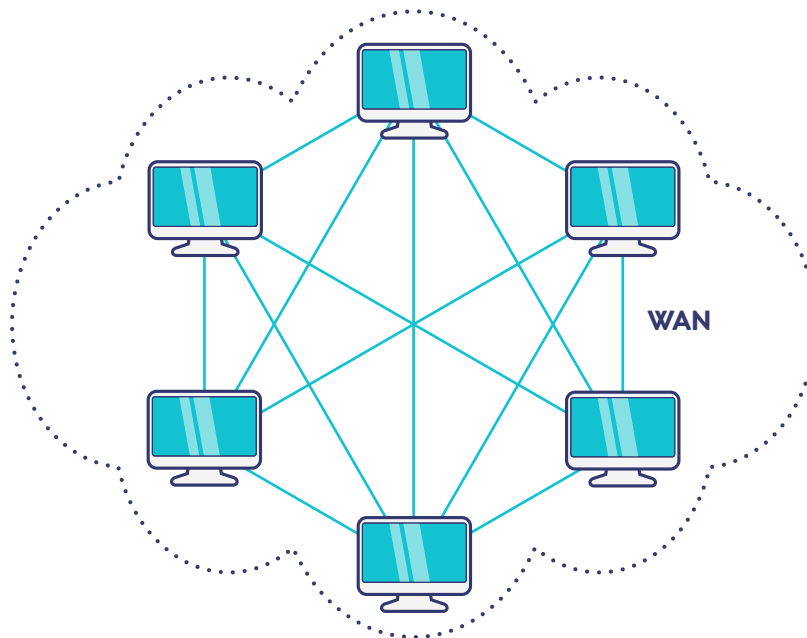


Figura 14. Topología WAN de malla.

Tipos de enlaces

En las redes WAN los enlaces más utilizados actualmente se encuentran clasificados dentro de 3 grupos diferentes:

- Red privada dedicada
- Red privada conmutada
- Red pública internet

Revisa el siguiente diagrama:

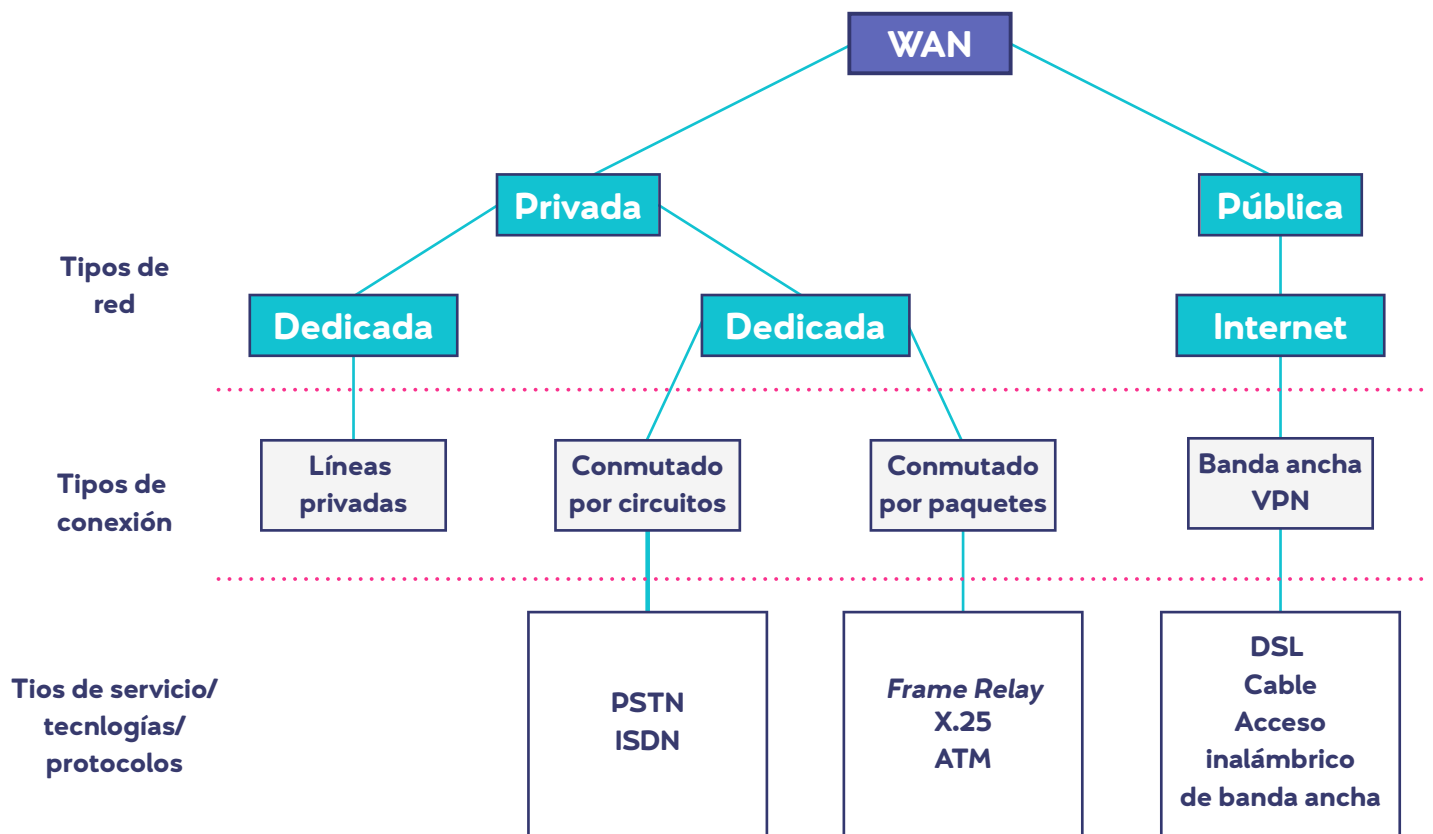


Figura 15. Diagrama conexiones de enlace WAN.

• Internet

Pertenece a la red pública y es la más utilizada en el mundo porque conecta a millones de ordenadores entre sí, con el objetivo de intercambiar información y ofrecer múltiples servicios a los usuarios.

La arquitectura de internet a su vez está descrita por el modelo de referencia TCP/IP compuesto por 4 capas:

- a) De enlace a la red
- b) De internet
- c) De transporte
- d) De aplicación

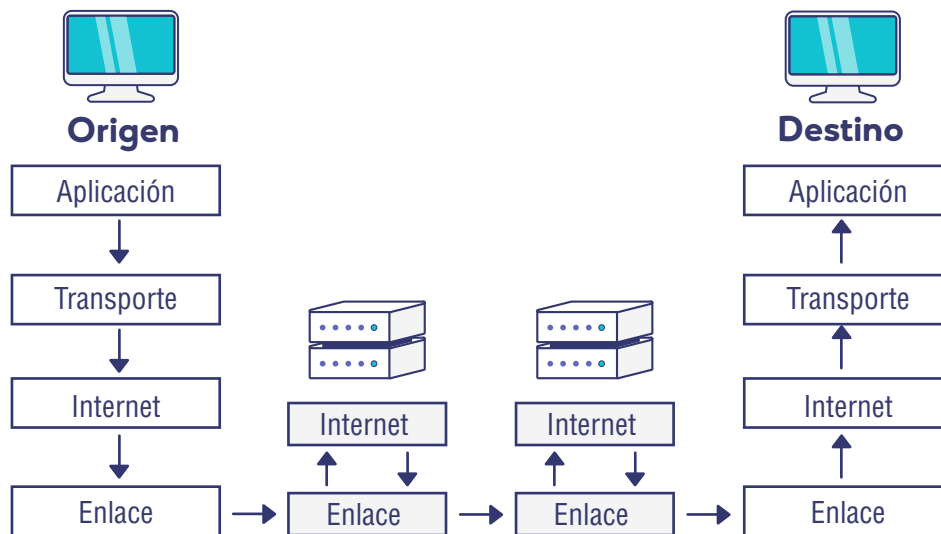


Figura 16. Capas de internet (UVEG, 2020, imagen derivada de F. Sáenz, 2017).



¿Sabías que?

Los medios de comunicación a través de internet adoptan dos formas:

Comunicación sincrónica. Se refiere al intercambio de información en tiempo real (chat, audioconferencias, videoconferencias, messenger, videollamadas).

Comunicación asincrónica. Se refiere al intercambio de información compartida en tiempos diferentes y lugares diferentes (correo electrónico, foros, wikis, blogs, grupos de trabajo colaborativos).

Los tipos de conexiones principales en la red internet son:

- **Banda ancha:** es un medio de transmisión que permite la conexión de diversas redes para transmitir gran capacidad de información.



Concepto clave

La **banda ancha** se define como aquella técnica “en la que las señales se transmiten moduladas, pudiendo enviarse por un solo canal múltiples señales simultáneas [...] (se) define también como banda ancha a las comunicaciones digitales a más de 2 Mb/s” (Caballero, 1998, p. 239).

- **VPN (Virtual Private Network):** en español se conoce como una red privada virtual, es un tipo de conexión de una o más computadoras o dispositivos a una red privada utilizando internet, con el fin de tener mayor seguridad y privacidad de la información.

Te invito a revisar los siguientes videos, referentes a la VPN.



Video

Autor: ESET Latinoamérica

Título: ¿Qué es una VPN y cómo funciona a favor de la privacidad de tu información?

Autor: Xataka TV

Título: Redes VPN, ¿qué son y cómo usarlas?

• Enlace dedicado

Es un servicio de comunicación privado punto a punto de acceso a internet o para transmitir datos en las empresas. Se utiliza para transportar datos, voz y vídeo, utilizando velocidades desde 128, 256 y 384 Kb/s hasta 2 Mb/s.

Este tipo de enlace emplea **líneas dedicadas**, también conocidas como líneas privadas o arrendadas. Sus principales características son:

- Es una línea telefónica que conecta dos ubicaciones fijas.
- Es una transmisión analógica que emplea un módem.
- Es administrada por un proveedor de servicios al cual se le paga una cuota por su uso.

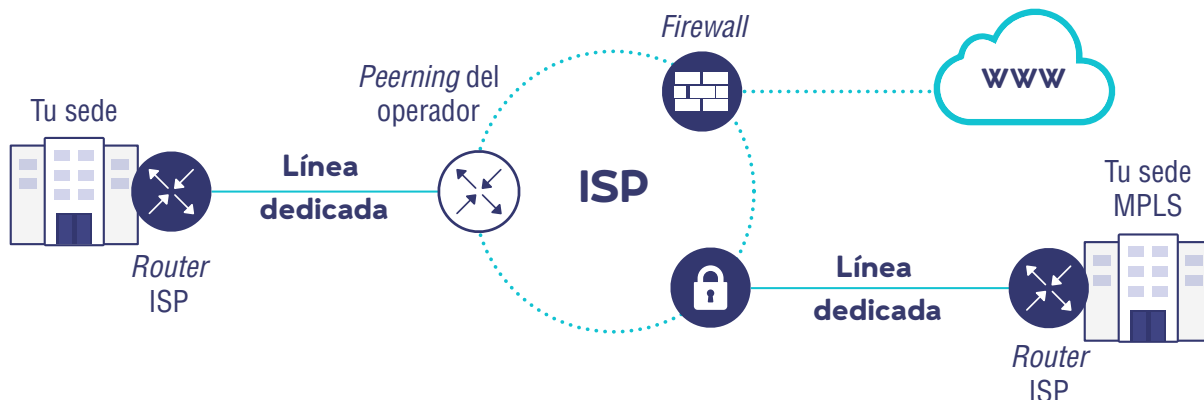


Figura 17. Diagrama línea privada.

• Enlace conmutado

Pertenece a los servicios de comunicación privada. En costos para el usuario es bastante económico porque utiliza un módem para llamar a través de una red telefónica conmutada al nodo del proveedor de servicios de internet; además requiere un servidor de acceso y el protocolo TCP/IP con el cual se establezca la conexión módem a módem, logrando así el enrutamiento a internet.

Este tipo de enlace utiliza una **línea conmutada** que consiste en una línea telefónica con servicios de voz para la comunicación de datos. Su transmisión es analógica y necesita un módem para la transmisión. Se requiere marcar un código para establecer contacto con el otro extremo de la conexión.



¿Sabías que?

La mayoría de los accesos a internet se efectúan por una línea conmutada, ya que su tecnología de transmisión (un módem) es económica y se paga el uso de la línea (voz y datos) al proveedor de servicios.

Los dos tipos de enlaces conmutados más utilizados son:

- **Enlaces conmutados por circuitos:** son redes digitales que establecen la comunicación por medio de una llamada. Una vez lograda la conexión, a través de los distintos segmentos de la red, los usuarios disponen de un enlace directo. Se paga por el servicio a un proveedor, de acuerdo al tiempo de uso.

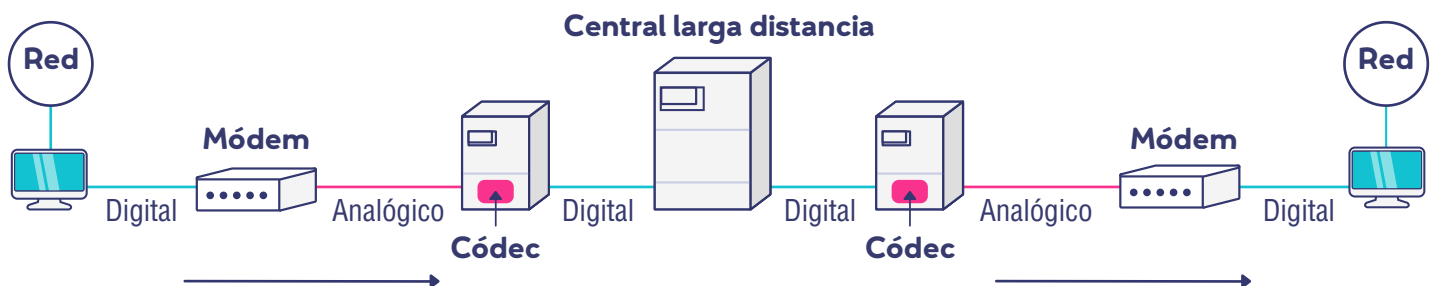


Figura 18. Diagrama conmutación por circuitos.

- **Enlaces conmutados por paquetes:** es una red digital con diversas rutas que unen los puntos de comunicación fragmentando los datos del usuario en paquetes de datos más pequeños enviados por la red.

Su particularidad es que cada paquete toma la ruta que se encuentre disponible en el momento para llegar a su destino, y se vuelven a agrupar hasta formar el paquete de datos original. Se paga por el servicio a un proveedor según el número de paquetes transmitidos.



TFigura 19. Diagrama conmutación por paquetes.

En esta tabla podrás analizar y comparar las características de cada tipo de enlace.

Enlace	Ventajas	Desventajas	Protocolos/ tecnologías
Línea dedicada /arrendada	Mayor seguridad	Más costosa	PPP, HDLC, SDLC, HNAS
Conmutación por circuitos	Menos costosa	Configuración de llamada	PPP, ISDN
Conmutación por paquetes		Medio compartido	X.25, <i>Frame Relay</i>

<i>Frame relay</i>	Ideal para el uso de voz y datos	Carga considerable	ATM
Internet	Menos costosa y más amplia	Menor seguridad	VPN, DSL, Módem por cable, Inalámbrica

Tabla 2. Características de los tipos de conexión WAN.

Tecnologías actuales

Los medios de transmisión conforman el canal por el cual son transmitidos los datos en la red. Para su diseño e implementación es importante seleccionar los medios adecuados, considerando varios aspectos entre los que se pueden mencionar:

- Costo
- Limitaciones o ventajas
- Cantidad de información a transmitir
- Eficiencia y rapidez de la transmisión

Estos aspectos se deben tener en cuenta tanto en redes LAN como en WAN, ya que ambas comparten las mismas tecnologías y medios de transmisión. La diferencia entre ellas (además del área geográfica en la que se implementan) recae en la convergencia, topologías y los protocolos de comunicación.

Las tecnologías empleadas por redes privadas con enlace conmutado por paquetes están basadas en los protocolos antes mencionados:

- *Frame Relay*
- X.25
- ATM

Las redes privadas con enlace conmutado por circuitos emplean las siguientes tecnologías:

- **PSTN (*Public Switched Telephone Network*)**

Es una red pública de conmutación telefónica, diseñada para transmisión de voz en tiempo real y sistemas analógicos. En la actualidad está compuesta en su mayoría por una serie de sistemas digitales de conmutación interconectados. Su conexión consiste en la marcación previa de un código numérico que corresponde al número de identificación del punto destino.

- **ISDN (*Integrated Services Digital Network*)**

En español es conocida como red digital de servicios integrados y es una tecnología digital de telefonía que proporciona diferentes servicios con mayor calidad a la de cualquier otra red de teléfonos. Los servicios que ofrece son de voz, datos, video y multimedia a través del cable telefónico; además de aplicaciones de imagen, transferencia de archivos o videoconferencias a una alta velocidad.

ISDN maneja dos métodos de acceso:

- **BRI (*Basic Rate Interface*):** utilizado para proveer servicio a casas y oficinas; este método es utilizado en Europa y emplea solo dos canales *full-duplex* B y un canal *full-duplex* D.

- **PRI (*Primary Rate Interface*):** es utilizado en la industria ya que soporta una gran cantidad de usuarios. Este método emplea 2 tipos de enlaces:

- **T1** que se conforma por 23 canales B y uno D; se emplea en Norteamérica, Canadá y Japón.
- **E1** que se conforma por 30 canales B y uno D; se emplea en el resto del mundo, principalmente en Europa.

Canal	Velocidad	Funciones
B	64 kb/s	Transfiere información, pueden ser voz o datos.
D	16/64 kb/s	Señalización y control, transmisión de datos a baja velocidad.
H₀	384 kb/s	Transmisión de datos a alta velocidad.
H₁₁	1544 kb/s	—
H₁₂	2048 kb/s	—

Tabla 3. Características de los canales ISDN.

Ahora, observa las principales características entre los tipos de enlace:

Característica	T1 PRI	E1 PRI
Lugar en donde se utiliza	Norteamérica, Japón	Europa, Australia
Velocidad de bits (<i>bit rate</i>)	1544 Mb/s	2018 Mbps
Número de canales	24	32
Número de canales para voz	23	30
Ancho de banda por canal	64 kb/s	64 kb/s
Canal utilizado para señalización	24	17
Protocolo de señalización	Q.931	Q.931

Tabla 4. Características de T1 y E1.

La red pública de internet, tanto de banda ancha como VPN, emplea las siguientes tecnologías de comunicación:

- **DSL (*Digital Subscriber Line*)**

Es un conjunto de tecnologías que proveen un gran ancho de banda por medio de cable de cobre, entre un punto cliente y el primer nodo de red. No emplea ningún amplificador y tampoco repetidor de señal en la ruta del cableado. Es una tecnología de punto a punto en una red pública y la transmisión de información es de alta velocidad. DSL transforma la línea analógica convencional en una digital de alta velocidad, lo que permite proveer servicio de banda ancha a los clientes, para ello se requiere de un dispositivo módem en cada extremo del circuito de cobre.



Figura 20. *Modem ports* (yum9me, 2010).

- **ADSL (*Asymmetric Digital Subscriber Line*)**

Esta tecnología digital permite emplear la infraestructura telefónica y proveer servicios de banda ancha (imagen, sonido, video y multimedia) para emitir voz y datos, compartiendo un mismo canal a una velocidad muy alta.

ADSL emplea cable de cobre trenzado por medio de un módem que alcanza una velocidad de 56 Kb/s. Para lograr una máxima transmisión se requieren dos módems especiales ubicados en cada extremo de la línea, a no más de 5 km de distancia entre cada uno, ya que pueden presentarse interferencias.

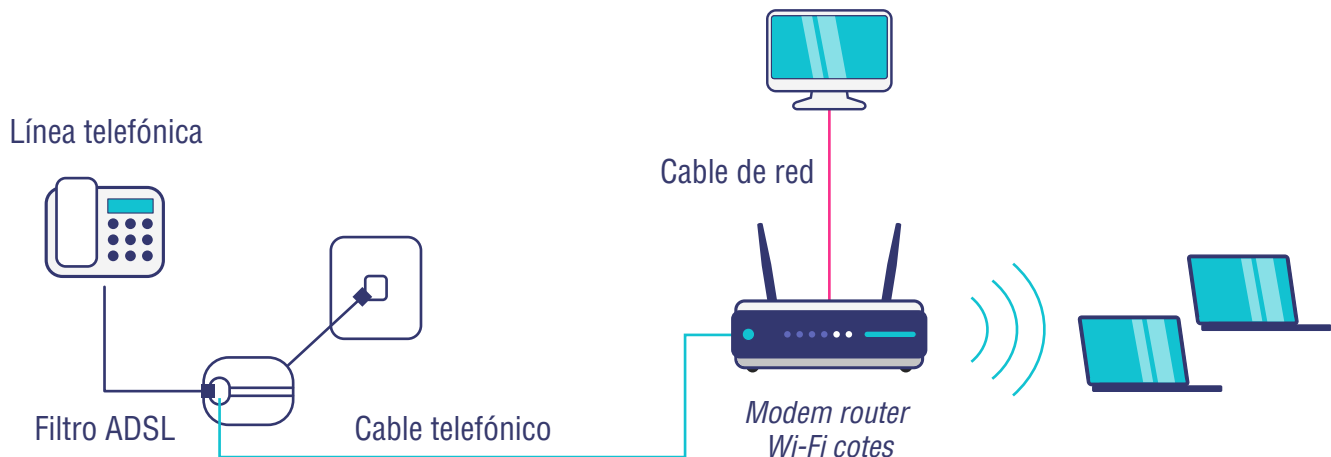


Figura 21. Tecnología ADSL.

- **Acceso inalámbrico de banda ancha**

Como su nombre lo indica, es una tecnología inalámbrica que emplea radiofrecuencia para emitir y recibir datos, utilizando la banda ancha.

Dispositivos actuales

Los dispositivos que las redes WAN emplean para la transmisión y emisión de datos entre el canal de comunicación de la información son:

- **Módem**

Es un modulador de señales digitales en analógicas y viceversa (demodula las señales), cuando se utiliza para transmitir datos en líneas telefónicas de voz. Los módems más rápidos son aquellos que se conectan por cable o los módems con tecnología DSL, que transmiten frecuencias de banda ancha.

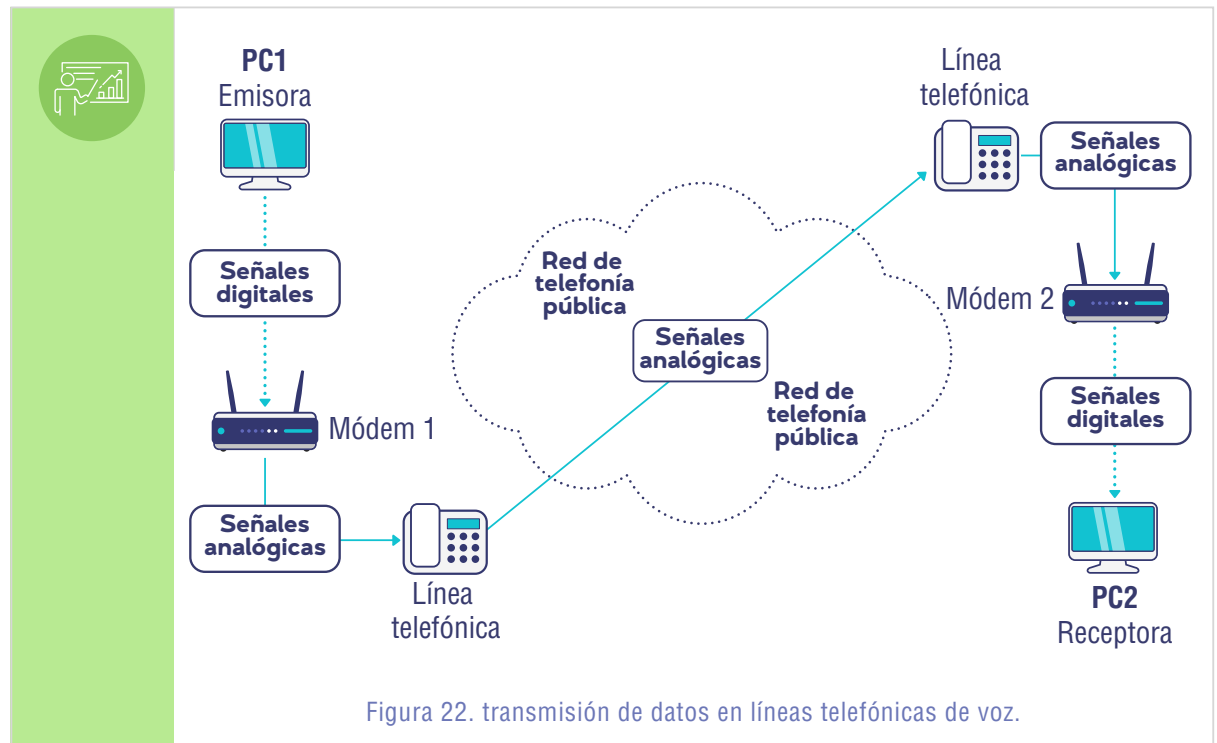


Ejemplo

En una red hay dos equipos de cómputo **PC1** (emisora) y **PC2** (receptora) que se encuentran en dos extremos y se envían información. Cada computadora tiene conexión con un módem (**Módem 1** y **Módem 2**).

La computadora emisora (**PC1**) envía datos mediante señales digitales que pasan por el **Módem 1** al que está conectada y este convierte las señales digitales en frecuencias de voz que se transmiten a través de una línea analógica de la red de telefonía pública.

En el otro extremo de la red, el **Módem 2** recibe las frecuencias de voz y las convierte en señales digitales para que ingresen a la computadora receptora (**PC2**).



• CSU/DSU (*Channel Service Unit/Data Service Unit*)

En español se les conoce como unidad de servicio de canal (CSU) y unidad de servicio de datos (DSU) y se refieren al dispositivo de hardware cuya función es convertir un grupo de paquetes de datos fragmentados digitales de una red LAN, en uno adecuado para una WAN y viceversa, dentro de un entorno de comunicación sincrónica.

La CSU se encarga de enviar por el canal de comunicación la señal digital y garantizar la integridad de la conexión mediante la corrección de errores y la supervisión de la línea. Por otro lado, la DSU tiene la función de convertir los paquetes fragmentados digitales en paquetes que la LAN puede interpretar y viceversa, es decir, concentra las comunicaciones de usuarios de servicios de acceso con marcación.

Un servidor de acceso puede tener una mezcla de interfaces analógicas y digitales y admitir a cientos de usuarios al mismo tiempo; además, ambas unidades se encuentran comúnmente juntas en un mismo dispositivo.

- *Switch WAN*

Este es un tipo de dispositivo que utiliza varios puertos para conectar dispositivos de red de conmutación por paquetes, por ejemplo: X.25. Frame Relay o ATM. También sirven para redes de conmutación de circuitos PSTN e ISDN o conexiones telefónicas analógicas.



Figura 23. Juniper 2200C PoE Front (Paxson, A., 2013).

- *Router*

Este dispositivo no solo se emplea en redes LAN, sino también en las WAN, ya que su objetivo es conectarse con la red del proveedor de servicios. Algunas redes WAN requieren un dispositivo externo como un CSU/DSU o un módem para lograr conectarse al punto de presencia local del proveedor de servicios (POP).

- *Router núcleo*

Este es un dispositivo que en vez de encontrarse en la periferia de la red WAN, se localiza en el centro de la red, porque su función es la de soportar la conexión de diversas redes de telecomunicaciones de banda ancha, admitiendo los protocolos de enrutamiento que se requieren en el núcleo y recibir/reenviar los paquetes IP a máxima velocidad a través de todas las demás redes conectadas.

• Servidor de accesos

Este es un dispositivo concentrador de conexiones *dial/in* (de entrada) y *dial/out* (de salida) de la red WAN. Su función es recibir todas las uniones de la red y sirve en la ejecución de la interfaz con la red telefónica y una red de ordenadores o computadoras.

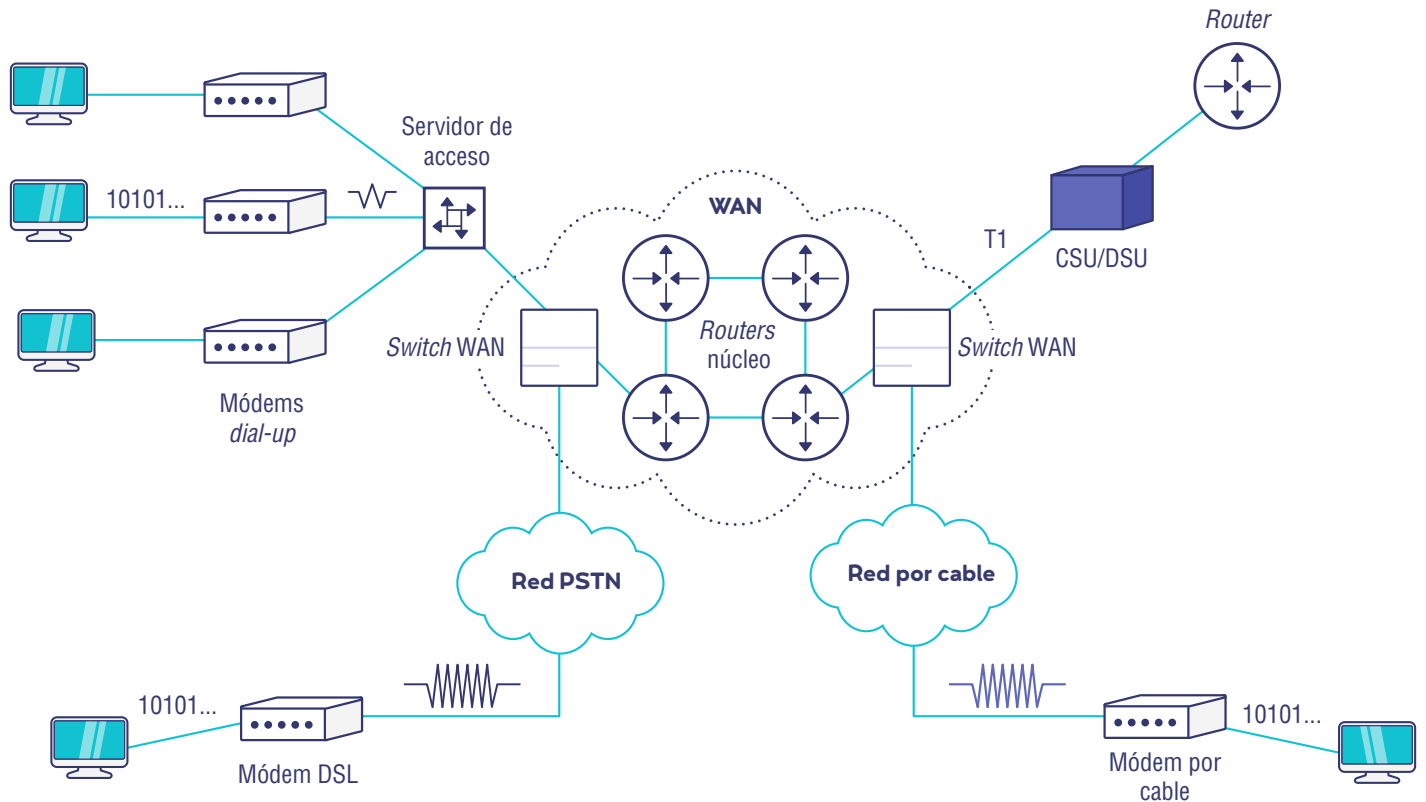


Figura 24. Diagrama conexión de dispositivos WAN.

En resumen

Las redes WAN son un medio necesario para la comunicación y transmisión de información con extensión geográfica ilimitada, puede ser nacional, internacional e incluso intercontinental. La red WAN más utilizada a nivel mundial es la red pública denominada internet.

Las redes WAN se clasifican en redes privadas y públicas; además, pueden entrelazarse de una o otra, bajo ciertos protocolos y tecnologías utilizadas en los servicios prestados por empresas de comunicación que permiten de una forma más eficaz y (en algunos casos) a bajo costo, la transmisión de datos a una alta velocidad (banda ancha).

Los enlaces en redes privadas pueden ser dedicados o conmutados, este último es el más utilizado actualmente por algunos proveedores de servicios de comunicación. Su canal de emisión son las líneas telefónicas analógicas, que permiten transmitir voz, datos, imágenes, multimedia, videollamadas y videoconferencias, por mencionar algunos.

Los enlaces conmutados aprovechan muy bien la banda ancha mediante la fragmentación de los paquetes de datos para enviarlos a través de sus canales transmisión. Además, ofrecen servicios de comunicación de banda ancha por medio de dispositivos físicos que trabajan con las tecnologías y protocolos de la red WAN. Tal es el caso de los módems cuya función es convertir las señales digitales en análogas y viceversa, con el objetivo de transmitir la información hacia su destino.

Así mismo, se emplean otros dispositivos de interconexión en la red con funciones específicas que permiten transmitir datos recíprocamente de una red LAN a una WAN con base en ciertos protocolos y tipos de enlaces como los CSU/DSU, switches WAN y servidores de acceso.

Por último, los routers son dispositivos que no solo se utilizan en redes LAN, sino que también son de mucha utilidad en las redes WAN tanto para conectar a los clientes con los proveedores de servicios de comunicación como para gestionar internamente el enrutamiento de las conexiones de red y envío de paquetes de datos desde el núcleo o parte central de la red WAN.

Para finalizar, te invito a consultar el siguiente glosario sobre redes.



Glosario de redes

ATM. Tecnología de servicios especializados para redes WAN con su respectivo protocolo.

DSL. Línea de abonado digital. Es una tecnología que se utiliza en conexiones PPP.

ISP. Siglas utilizadas para referirse al proveedor de servicios de internet (en inglés *Internet Service Provider*).

NAT. Siglas en inglés de *Network Address Translation*. Es un mecanismo utilizado por los *routers* cuando convierten rangos de direcciones IP privadas en una sola IP pública para poder conectarse a internet.

NPE. Siglas en inglés de *Network Processing Engines*. Es un motor de procesamiento de red para *routers* de banda ancha.

PAD. Desensamblador de ensamblador de paquetes para realizar conexiones de terminal estándar a equipos remotos que aceptan cualquier implementación estándar del protocolo X.25.

POP. Siglas en inglés de *Postal Office Protocol*. Es un protocolo empleado para la recepción y control de los correos electrónicos.



PSTN. Red que originalmente fue creada para el uso de la voz y sistemas análogos. Su conmutación consiste en establecer una conexión siempre y cuando se haya marcado a un número que corresponda con la identificación numérica del punto destino.

SMTP. Siglas en inglés de *Simple Mail Transfer Protocol*. Es un protocolo que se utiliza para el envío y control de los correos electrónicos.

CRÉDITOS:

Autor: Ricardo Ruíz Martínez

© UVEG. Derechos reservados. El contenido de este formato está sujeto a las disposiciones aplicables en materia de Propiedad Intelectual, por lo que no puede ser distribuido, ni transmitido, parcial o totalmente mediante cualquier medio, método o sistema impreso, electrónico, magnético, incluyendo el fotocopiado, la fotografía, la grabación o un sistema de recuperación de la información, sin la autorización por escrito de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Algunos recursos visuales y/o audiovisuales fueron tomados total y/o parcialmente de Flickr, Pixabay y Unsplash.

REFERENCIA:

Caballero, J. M. (1998). *Redes de banda ancha*. Barcelona, España: Marcombo Boixareu Editores. [Versión en línea]. Recuperado el 28 de mayo de 2020 de http://books.google.com.mx/books?id=FI-2sZNIIdFUC&printsec=frontcover&dq=banda+ancha+%2B+caballero&hl=es&ei=hcZfTuSQKKzRiALCwqHUCA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CD8Q6AEwAA#v=onepage&q=banda%20ancha%20%2B%20caballero&f=false

CISCO. (s.f.). Arquitectura de línea de base PPPoE para el Cisco 6400 UAC [Página web]. Recuperada el 22 de mayo de 2020 de https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/long-reach-ethernet-lre-digital-subscriber-line-xdsl/asymmetric-digital-subscriber-line-adsl/12915-pppoe-arch.html

CISCO. (s.f.). Arquitectura de línea de base PPPoA [Página web]. Recuperada el 22 de mayo de 2020 de https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/long-reach-ethernet-lre-digital-subscriber-line-xdsl/pppoe-pppoa-ppp-over-ethernet-ppp-over-atm/12914-pppoa-arch.html

Sánz, F. (05 de septiembre, 2017). Cómo funciona internet. [Página web]. Recuperada el 22 de mayo de 2020 de <https://felixsanz.com/articulos/como-funciona-internet>

Villa, J. (2007). *Internet: servicios avanzados*. Cuba: Editorial Universitaria. Recuperado de la base de datos e-libro Cátedra. (10179560)

REFERENCIAS DE VIDEO

ESET Latinoamérica. (02 de agosto, 2016). ¿Qué es una VPN y cómo funciona a favor de la privacidad de tu información? [Archivo de video]. Recuperado el 22 de mayo de 2020 de <https://www.youtube.com/watch?v=Izx6UPilqQ&feature=youtu.be>

Xakata TV. (20 de junio, 2016). Redes VPN, ¿qué son y cómo usarlas? [Archivo de video]. Recuperado el 22 de mayo de 2020 de <https://www.youtube.com/watch?v=f3L4tUKWwkQ&feature=youtu.be>

REFERENCIAS DE IMÁGENES

Paxson, A. (09 de diciembre, 2013). Juniper 2200C PoE Front. Recuperada el 22 de mayo de 2020 de <https://www.flickr.com/photos/myteneo/11489472123/in/photolist-ivhxLX-5QBkhz-2iUR9Vr-hg6h-2dJvrvU-7eD6FZ-69CoD-2ckBsJX-378ap9-9jXKVC-4d8cTo-nMcJHN-5DeXwG-2irDAVV-CJiTxt-373xwB-yreFJP-cEfK81-bBXMrd-7tWAuA-7izz8m-83xENP-efK6KF-67nGKY-4XdQb-4iW7WG-5u9Upd-ivh7Ah-2ign2e3-224Yrv7-oqJizB-5W8PmX-4iW6ZJ-9GZMCs-4KXr4j-4mx9Y1-SbZtz9-fgudp-9BUrGa-6Z9ZSo-8AGfSu-jY4EKn-cQqj2-GQQcn9-6R14QZ-2igiWU9-5MpubY-9cfUgo-Q3us3d-xtuCXL> (publicada bajo licencia Creative Commons 2.0 Generics, de acuerdo con <https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/>).

Yum9me. (2010). Modem Ports. Recuperada el 22 de mayo de 2020 de <https://www.flickr.com/photos/yum9me/4377721305/in/photolist-7EQY2x-2GoBa7-7Ac21w-7zCa25-7zBBXJ-66ua6g-7zFmEf-7zzMj4-7zzP9i-7zAzEx-7zD4Pb-4MtQw1-7zDkio-7zDkis-7yJ8a8-7Ac2QJ-7eLpXm-mnrvP-2FvZEc-2cj6aRi-7zyocR-7zC8ih-TgHko1-9odWuy-4s5fgC-816sD-gPc6pQ-3baNvn-MPjfY9-2hBEhL-N8X57i-ftizg9-7zC6FA-7zBs3o-7yvpWR-7zC8GN-7Ac1nY-7zQSfP-7zEk1b-7zyn5Z-7zC7d3-7zykn8-7zC7pA-qprvd-7zDkiw-7zDdwN-7zEkgJ-7zCajh-7zC7HG-7zDkiA> (publicada bajo licencia Creative Commons 2.0 Generics, de acuerdo con <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/>).

BIBLIOGRAFÍA

Abad, A. (2013). *Redes locales* [Versión en línea]. México: McGraw-Hill. Disponible en la base de datos ebook central ([3212697](#))

Moreno, J.C., y Santos, M. (2014). *Sistemas informáticos y redes locales* [Versión en línea]. España: RA-MA. Disponible en la base de datos ebook central ([3229362](#))

Rivera, J. (2016). *Fundamentos de Redes Informáticas* [e-book]. 2ª. ed. IT Campus Academy.